

מילון מונחים

פרמקולוגיה (pharmacology) - תורת התרופות

פרמקודינמיקה (pharmacodynamics) - ההשפעה של התרופה על הגוף

פרמקוקינטיקה (pharmacokinetics) - הדרך שבה הגוף משפיע על התרופה לאחר כניסתה לגוף: קצב ואופן ספיגת התרופה בגוף, פיזור התרופה בגוף וכן קצב ואופן סילוק התרופה מהגוף

אינוטרופי (inotropy) - משפיע על עוצמת הכיווץ של שריר הלב

באתמוטרופי (bathmotropic) - משפיע על היווצרות הפרעות קצב בלב

דרומוטרופי (dromotropic) - משפיע על מהירות ההולכה במערכת החשמלית בלב

כרונוטרופי (chronotropic) - משפיע על קצב הפעילות של המערכת החשמלית בלב

סימפטוליטי (sympatholytic) - תרופה החוסמת פעילות סימפטטית

סימפטומימטי (sympathomimetic) - תרופה בעלת השפעה סימפטטית

פרמקוקינטיקה

הדרך שבה הגוף משפיע על התרופה לאחר כניסתה לגוף: קצב ואופן ספיגת התרופה בגוף, פיזור התרופה בגוף וכן קצב ואופן סילוק התרופה מהגוף.

טבלה 23.1 כיצד נספגת התרופה בגוף

פרק הזמן מנטילת התרופה עד להשפעתה	דרך מתן התרופה
15-30 דקות	דרך הפה (PO)
5-15 דקות	דרך פי הטבעת (PR)
15-30 דקות	הזרקה תת־עורית (SC)
10-20 דקות	הזרקה תוך־שרירית (IM)
3-5 דקות	טבליה תת־לשונית (SL)
1-3 דקות	אינהלציה (Inh)
1-3 דקות	דרך הטובוס (ET)
30-60 שניות	תוך־וריד (IV)
30-60 שניות	תמיסה (sol)

ליתוך מח העצם (IO, intra osseous)	60-30 שניות
תרסיס (spray)	60-30 שניות
ליתוך האף, Intra nasal (IN)	60-30 שניות
במריחה על העור (transdermal)	30-15 דקות

טבלה 23.2 תדירות מתן התרופה

פעם ביום	Qd (מלטינית quaque die)
פעמיים ביום	Bid (מלטינית bis in die)
שלוש פעמים ביום	Tid (מלטינית ter in die)
ארבע פעמים ביום	Qid (מלטינית quater in die)

הדרך שעוברת התרופה לאתר הפעולה שלה

לאחר שהתרופה מגיעה אל מחזור הדם ישירות, דוגמת הזרקת לווריד, או בעקיפין, לדוגמה הזרקת תוך־שרירית (IM), היא מתפזרת בכל הגוף. רוב התרופות עוברות בקלות את הממברנות המפרידות את התאים ממחזור הדם. תרופות המגיעות לגוף בבליעה דרך מערכת העיכול בדרך כלל נספגות בגוף באיטיות רבה יותר מתרופות המוחדרות ישירות למערכת הדם. תרופה אחת יכולה להיספג בקיבה, אחרת נספגת במעי הדק. לאחר ספיגת התרופה ריכוז התרופה יהיה גבוה יותר באזורים שיש להם אספקת דם עשירה, כגון לב, כבד, מוח וכו'.

בין הדם למוח יש מחסום הגנתי הנקרא מחסום דם־מוח (blood brain barrier: BBB) שמגביל את מעברן של מולקולות גדולות או טעונות חשמלית למוח.

סילוק התרופה מהגוף

לא כל חומר הנכנס לגוף אפשר שיסולק בקלות, חלק מהחומרים צריכים קודם לעבור שינויים המאפשרים את סילוקם. האיבר העיקרי האחראי על השינויים הוא הכבד.

דרכי הפינוי של חומרים מהגוף:

- **מערכת השתן** - הכליות מסננות את הדם ובסינון זה יופרשו תוצרי התרופה.
- **מערכת העיכול** - הכבד מפרק או משנה את החומרים, משם תוצרי התרופה ממשיכים להפרשה במיצי המרה ובצואה.

אם זרימת הדם בגוף לקויה, כמו במצבי הלם, סילוק החומר התרופתי מהגוף יהיה איטי יותר מכיוון שזרימת הדם לכליות פוחתת, מצב שמוביל לירידה בקצב הסינון שלהן. לכל תרופה משך זמן שונה לשהייה בגוף עד לפינוייה. כשל כלייתי או כשל כבדי יגרמו לירידה משמעותית בקצב פינוי התרופה; רמות התרופה בגוף יישארו גבוהות לזמן ארוך יותר.

זמן מחצית החיים - הוא מושג המאפשר להשוות את משך הפעילות של תרופות שונות. בתרופות עם זמן מחצית חיים קצר, כמו אדרנלין, כדי להמשיך ולקבל את ההשפעה יהיה צורך לתת בכל כמה דקות מנה נוספת.



פרמקודינמיקה (Pharmacodynamics)

דרך השפעת התרופה על הגוף

לאחר שהתרופה עוברת את העיבוד הראשוני - בין שזו תרופה הניטלת דרך מערכת העיכול או מוזרקת לגוף ופוסחת על העיבוד, היא מגיעה אל אתר הפעולה שלה ושם היא מתחילה להשפיע על תהליכים כימיים או ביו כימיים. כאשר תרופה מגיעה אל הרקמה, היא פועלת, תלוי בהרכבה, בשני אופנים: על ידי קשירה לקולטנים (רצפטורים) או על ידי פעולה אנזימטית. הקולטנים הם חלבונים הנמצאים על ממברנות התאים, בתוך התאים, בגרעין התא וחלקם חופשיים בנוזלי הגוף. תפקיד הקולטנים להפעיל שרשרת של תהליכים בתא כאשר חומר טבעי המופרש בגוף נקשר אליהם. תרופה המוחדרת לגוף יכולה לפעול על קולטן בשני אופנים (איור 23.1). לפי אופן הפעולה מפרידים את התרופות לשני סוגים (1) תרופה אגוניסטית (2) תרופה אנטגוניסטית.

תרופה אגוניסטית (Agonist)

תרופה אגוניסטית* פועלת על ידי הפעלת הקולטן (רצפטור) - זו תרופה שנקשרת לקולטן ומפעילה שרשרת תגובות הדומה לזו המתרחשת בעת הפרשת החומר הטבעי הדומה בגוף. לדוגמה: התרופה אדרנלין היא תרופה אגוניסטית המתנהגת כמו האדרנלין הטבעי המופרש בגוף.

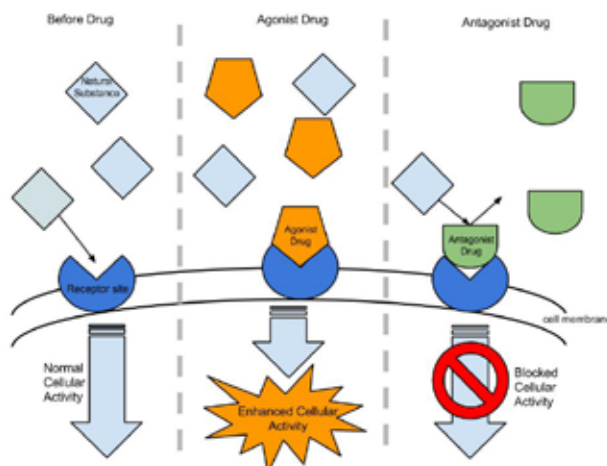
תרופה אנטגוניסטית (Antagonist)

תרופה אנטגוניסטית** היא תרופה הפועלת על ידי חסימת הקולטן - זו תרופה הנקשרת לקולטנים ובכך חוסמת את פעילותם; כך היא גורמת לעיכוב או מניעה של הפעילות הכימית הטבעית בגוף. לדוגמה: התרופה Naloxone (נרקן) היא תרופה הנקשרת לקולטנים של מורפין בתאים ובכך חוסמת את פעילותו של הסם.

המנה הטיפולית, המנה התרפויטית, המינון הטיפולי (Therapeutic Dose)

כדי שהתרופה תפעל באופן הרצוי עליה להגיע לאתר המטרה בריכוז מסוים, לא גבוה מדי ולא נמוך מדי. ריכוז זה נקרא המנה הטיפולית (therapeutic dose) (תרשים 23.2).

* אגוניסט (agonist: AGO) - הוא חומר הנקשר לקולטן מסוים ומפעיל אותו (למשל: הורמון, מוליך עצבי).
** אנטגוניסט (antagonist: ANT) - הוא חומר שנקשר לקולטן מסוים וחוסם את פעולתו.



איור 23.1 אגוניסט מול אנטגוניסט

המצב הנורמלי שבו הקולטן (בכחול) חופשי מתרופה ופנוי לקלוט את החומר הטבעי המתאים לו בגוף (בתכלת). במרכז, אפשר לראות כיצד תרופה אגוניסטית (בכתום) תופסת את מקומו של החומר הטבעי ומתחברת אל הקולטן (בכחול). במצב זה מתקבלת פעילות מוגברת מהרגיל. מימין, אפשר לראות כיצד תרופה אנטגוניסטית (בירוק) מתחברת אל הקולטן (בכחול), אך לא בהתאמה מושלמת, וחוסמת את פעילותו. (מזכה: Dolleyj, Own work, CC BY-SA 3.0)

אינדקס טיפולי (Therapeutic Index)

היות שלתרופות יש גם השפעות מזיקות, השאיפה היא לתת את מינום החומר התרופתי הדרוש כדי להגיע להשפעה הרצויה. מינונים אלה נקבעים לאחר מחקרים ארוכים. היחס בין הרמה הטיפולית של התרופה לרמה הרעילה של התרופה נקרא אינדקס טיפולי (therapeutic index).

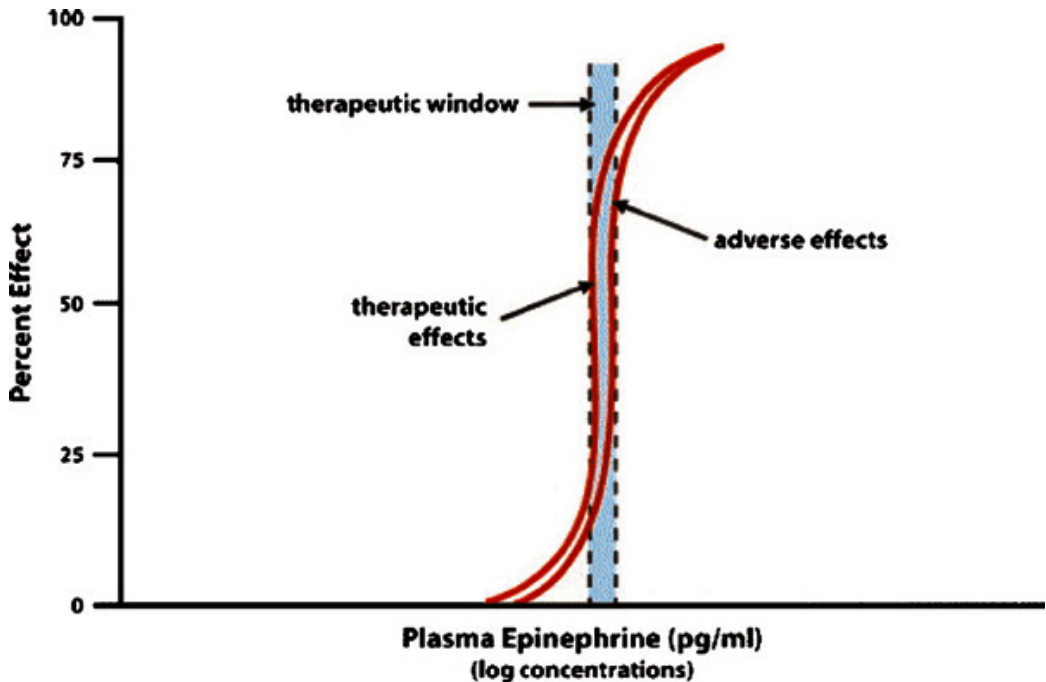
אינדקס טיפולי צר

יש לזכור שבתרופות מסוימות הרמה הרעילה קרובה מאוד לרמה הטיפולית שלהן - זהו אינדקס טיפולי צר, ולכן יש להשתמש בתרופות אלו בזהירות רבה. לדוגמה תרופה ושמה דיגוקסין (Digoxin) היא תרופה המטפלת בתלות באיספיקת לב ומקטינה את קצב הלב ומגבירה את עוצמת התכווצותו; מתן מנה קטנה מדי לא תיתן את האפקט הטיפולי הרצוי. מנת יתר של התרופה יכולה לגרום להפרעות קצב קטלניות. ככל שהאינדקס הטיפולי צר יותר עולה הסיכון בשימוש בתרופה.

חלון טיפולי (טרופיטי)

המנה הטיפולית היא המנה שנותנת את השפעת התרופה בגוף החולה. האינדקס הטיפולי הוא היחס בין המינון הטיפולי ובין המינון הרעיל של התרופה. השאיפה היא להשתמש בתרופה עם אינדקס נמוך, כלומר יהיה טווח גדול בין המינון הטיפולי למינון הרעיל.

החלון הטיפולי מסמן את הגבולות של המינון הטיפולי (therapeutic dose). כאשר רמת התרופה נמוכה מהגבול התחתון של החלון הטיפולי לא תתקבל ההשפעה הרצויה של התרופה. כאשר רמת התרופה גבוהה מהגבול העליון של החלון הטיפולי יתקבלו תופעות לא רצויות ואף הרעלה. על כן, תמיד השאיפה היא להישאר בתוך החלון הטיפולי (תרשים 23.2).



תרשים 23.2 החלון הטיפולי (התרופיטי)

ציר ה־x: ריכוז תרופה

ציר ה־y: השפעת התרופה באחוזים

השאיפה היא להשאיר את רמת התרופה בדם בתוך החלון התרופיטי (מסומן בתכלת בין שני קווים מקווקוים). הוא מסמן את הגבולות של המינון הטיפולי (therapeutic dose). כאשר רמת התרופה נמוכה מהגבול התחתון של החלון הטיפולי (משמאל לחלון) לא תתקבל ההשפעה הרצויה של התרופה. כאשר רמת התרופה גבוהה מהגבול העליון של החלון הטיפולי (מימין לחלון) יתקבלו תופעות לא רצויות ואף הרעלה. על כן, תמיד השאיפה היא להישאר בתוך החלון הטיפולי.

Simons FER. Anaphylaxis, killer allergy: long-term management in the community. J Allergy Clin Immunol. 2006;118:367-377. doi: 10.1016/j.jaci.2005.12.002. IV

המרת מינונים

תרופות המיועדות לבליעה הן בדרך כלל מוצקות (טבליות, כמוסות, אבקה לתרחיף) או מגיעות בתצורה נוזלית של תמיסה או סירופ. תרופות המיועדות להזרקה מגיעות בדרך כלל כנוזל (אמפולות, פלאקונים). לעיתים תרופה מגיעה כאבקה שיש להמיסה בנוזל עד לקבלת תמיסה המתאימה לשתייה או להזרקה.

תרופה מוצקה נמדדת לפי משקל החומר הפעיל. כאשר תרופה מגיעה בצורה נוזלית צריך לדעת מה ריכוז החומר הפעיל בתוך הנוזל, דהיינו מה כמות (בדרך כלל ביחידות משקל) התרופה בכל יחידת נפח.

טבלה 23.3 יחידות נפח ומשקל

משקלים	נפחים
1,000,000 מיקרוגרם (mcg) = 1 מיליגרם (mg)	1,000 מיליליטר (ml) = 1,000,000 מיקרוליטר (mcl)
1,000 מיקרוגרם (mcg) = 1 מיליגרם (mg)	1,000 מיקרוליטר (mcl) = 1 מיליליטר (ml)
1,000 מיליגרם (mg) = 1 גרם (g)	1,000 מיליליטר (ml) = 1 ליטר (l)
1,000 גרם (g) = 1 קילוגרם (kg)	
	גרם אחוז (gr%) = יחידה (לתמיסות בלבד) המבטאת משקל של גרם אחד חומר פעיל בנפח תמיסה של 100 סמ"ק. כלומר בתרופה מסוימת שעל גבי האמפולה שלה רשום 10g%, בכל 100 סמ"ק (cc) תמיסה יש 10 גרמים של התרופה הזו.

דוגמאות לחישוב מינונים

דוגמה 1: Glucose 50%/50cc

זו תמיסה שבה יש גלוקוז בריכוז 50%, ונפחה 50 סמ"ק. אילו היו 100 סמ"ק תמיסה אזי היו בה 50 גרם גלוקוז. היות שיש רק 50 סמ"ק כלומר מחצית מ-100 סמ"ק, על כן יש בנפח זה רק מחצית כמות הגלוקוז, דהיינו 25 גרם.

דוגמה 2: Saline 0.9%/1,000cc

יש כאן סליין בריכוז 0.9% ונפח השקית 1 ליטר. בשקית עירוי זו כל 100 סמ"ק נוזל מכיל 0.9 גרם של מלח, ובסך הכול יש 9 גרם מלח בכל השקית של 1,000 סמ"ק (=1 ליטר).

חישוב נפח ומשקל של תרופות

(1) חישוב נפח להזרקה

חישוב זה מתבקש כאשר נתונה תרופה בבקבוקן בכמות ובנפח מסוימים, אך נדרשים להזריק רק חלק מהכמות בבקבוקן.

דוגמה: נתונה אמפולה של Midazolam (Dormicom) 5mg/1cc

אנו נדרשים להזריק רק 2.5 מ"ג (mg).

- דהיינו חצי מהכמות הנתונה באמפולה כלומר חצי סמ"ק = 0.5 סמ"ק = 0.5cc

(2) חישוב נפח להזרקה כאשר הריכוז מצוין באחוזים

לפנינו בקבוקון Glucose 50%/50cc

אנו נדרשים להזריק 5 גרם (g) של גלוקוז, איזה נפח נשאב?

- ראשית יש לחשב את כמות הגלוקוז בפלאקון
- הריכוז הוא 50%, ולכן יש 50 גרם גלוקוז ב־100 מ"ל
- היות שהבקבוקון מכיל 50 מ"ל, יש 25 גרם גלוקוז בבקבוקון
- המרשם להזרקה הוא 5 גרם גלוקוז, דהיינו 1/5 מהכמות בבקבוקון
- כלומר הנפח הנדרש הוא 10 סמ"ק:
- בבקבוק יש 50 מ"ל של תמיסת גלוקוז 50%
- כל סמ"ק מכיל 0.5 גרם גלוקוז
- כד לתת 5 גרם גלוקוז יש לשאוב 10 מ"ל של התרופה

(3) חישוב הכנת תרופה לעירוי

מטופל אמור לקבל 1 מ"ג איזוקט (1mg Isoket) בכל דקה בטפטוף מעירוי.

לפניך אמפולה של איזוקט בריכוז 10% שבה 10 סמק (Isoket 10%/10cc) ושקית סליין של חצי ליטר (Saline 500cc). באיזה קצב יזרום העירוי?

- ראשית מחשבים כמה מ"ג באמפולה: 10% = 10 גרם ב־100 מ"ל
- באמפולה שלנו יש 10 מ"ל, לכן היא מכילה 1 גרם = 1,000 מ"ג
- עכשיו יש לחשב כמה מ"ג איזוקט יש ב־1 מ"ל לאחר מהילה: $2\text{mg}/1\text{cc} = 1,000\text{mg}/500\text{cc}$, כלומר יש 2 מ"ג בכל סמ"ק
- יש לדעת באיזה סט עירוי משתמשים, למשל 20 טיפות/מ"ל
- נניח ש־20 טיפות = 1 מ"ל (כך הדבר בסטים פשוטים לעירוי).
- היות שכפי שחישבנו לעיל שבכל מ"ל (20 טיפות) יש 2 מ"ג $\leftarrow$ 10 טיפות (= 0.5 מ"ל) מכילות 1 מ"ג
- חישוב קצב טפטוף העירוי: לפי החישוב לעיל יש לכוון את וסת העירוי ל־10 טיפות/דקה כדי שהמטופל יקבל 1mg Isoket בכל דקה.

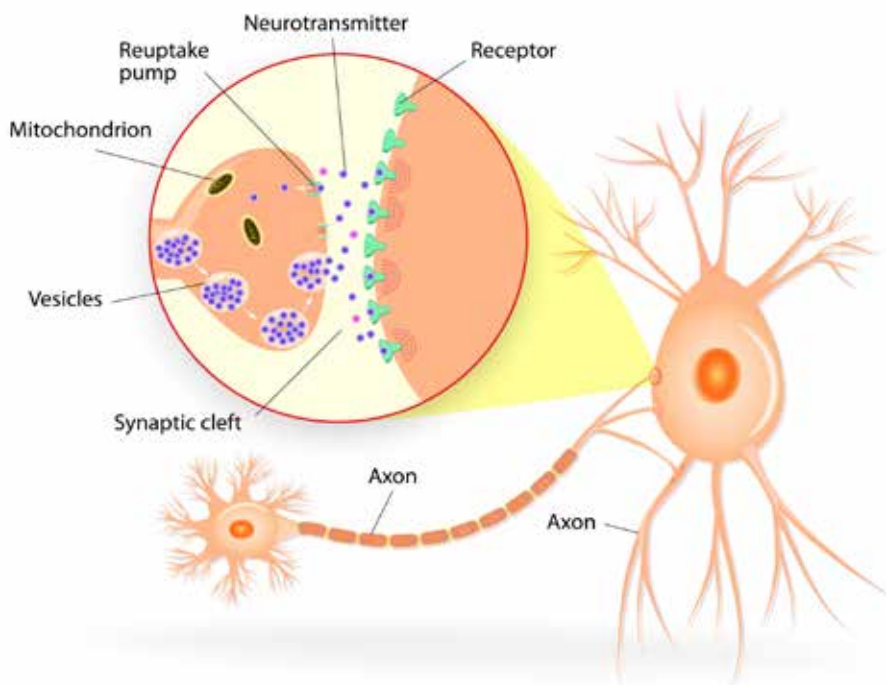
(4) דוגמה לחישוב

יש לתת למטופל תרופה ושמה Dopamine בקצב 5mcg/kg/min (5 מיקרוגרם [mcg] לקילוגרם בדקה).

לרשותך אמפולה של דופמין 200mg/5cc, שקית עירוי Saline 500cc, וסט עירוי 20 טיפות.

משקלו של המטופל 100 ק"ג

- במקרה זה החישוב הוא במיקרוגרם (mcg) ועל פי משקל המטופל
- חישוב כמות התרופה שהמטופל אמור לקבל בכל דקה: $100\text{kg} * 5\text{mcg/kg} = 500\text{mcg}$
- אמפולת הדופמין מכילה 200 מ"ג (200,000 mcg) שאותו מוהלים בשקית סליין של 500 מ"ל
- לאחר המהילה ריכוז הדופמין בעירוי יהיה $200,000\text{mcg}/500\text{ml}$, דהיינו 400mcg/ml
- עכשיו נחשב את מספר הטיפות לדקה:
- אנו רוצים 500 מק"ג לדקה; בעירוי יש 400 מק"ג למ"ל, לכן בכל דקה נצטרך להזליף למטופל 1.25 מ"ל לפי החישוב: $500:400 = 1.25$
- הסט הוא של 20 טיפות למ"ל מכאן נובע ש-1.25 מ"ל הם 25 טיפות לפי החישוב: $1.25 * 20 = 25$
- כל שנתר הוא לכוון את קצב הזרימה ל-25 טיפות בדקה



איור 23.2 סינפסה נוירולית: סינפסות, רצפטורים (קולטנים) ופעולת הנוירון

הנוירון הפרה-סינפטי מלמעלה המכיל וסיקולות (בועיות) מלאות בנוירטרנסמיטורים (העיגולים הירוקים), ומן הצד השני אפשר לראות את הנוירון הפוסט-סינפטי המכיל את הקולטנים (בטורקיז).

התהליך: בעת קבלת גירוי בסינפסה הפרה-סינפטית ← מופרש נוירטרנסמיטור מהוסיקולות ← הנוירטרנסמיטור עובר למרווח הבין-סינפטי ← ונקלט על ידי אחד הקולטנים בנוירון הפוסט-סינפטי.

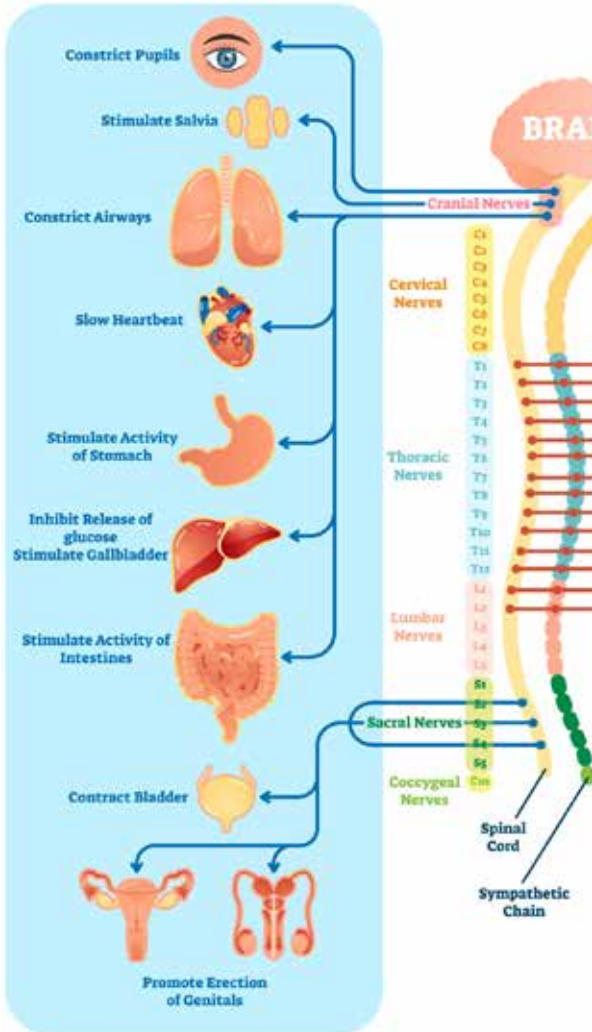
טבלה 23.4 המערכת הסימפטטית והפראסימפטטית - סיכום

המערכת הסימפטטית	המערכת הפראסימפטטית	
הגדרה	מאפשרת לגוף להתמודד עם מצבי דחק, מפעילה שרירי שלד, מגבירה את תפוקת הלב ואת קצב ועומק הנשימה כדי לספק חמצן ליצירת אנרגיה. כמו כן, מנצלת את מאגרי האנרגיה הקיימים.	מופעלת במצבי רוגע, מפעילה מערכות שגרה כגון: מערכות העיכול, ההפרשה.
דוגמה	כאשר בורחים מסכנה יש צורך באנרגיה רבה שתנוצל על ידי השרירים לריצה.	בעת מנוחה נרצה לאכול כדי למלא את מאגרי האנרגיה בגוף. עבור מטרה זו נדרש לפעילות של מערכות העיכול וההפרשה.
שתי המערכות פועלות תמיד ונמצאות באיזון קבוע. במצבי דחק (למשל כשבורחים מסכנה) המערכת הסימפטטית היא הדומיננטית יותר, ובמצבי רוגע (למשל כאשר נחים ובזמן שאוכלים) המערכת הפראסימפטטית היא הדומיננטית.		
רצפטורים שכיחים ומקומם		
אלפא ₁ (α_1)	ניקוטיני (nicotinic)	נמצא בשריר השלד ובגנגליונים
- נמצא בשריר החלק של רוב כלי הדם - הפעלתו גורמת לכיווץ כלי הדם פריפריים		
אלפא ₂ (α_2)	מוסקריני (muscarinic)	נמצא בשרירים החלקים ובאיברים המושפעים מגירוי פראסימפטטי:
- נמצא בכלי הדם של שרירי השלד - הפעלתו גורמת לשחרור של נוראפינפרין	- בסימפונות בדרכי האוויר - הפעלה גורמת לכיווץ והגברה בהפרשות - במערכת ההולכה החשמלית של הלב הפעלה גורמת לירידה בקצב הלב - בעין - הפעלה גורמת לכיווץ האישון - במערכת העיכול - הפעלה גורמת להגברת ההפרשות במערכת בעיכול ולהגברה של הפריסטלטיקה	
בטא ₁ (β_1)		נמצא בלב
גירוי גורם להגברת קצב ועוצמת כיווץ הלב		

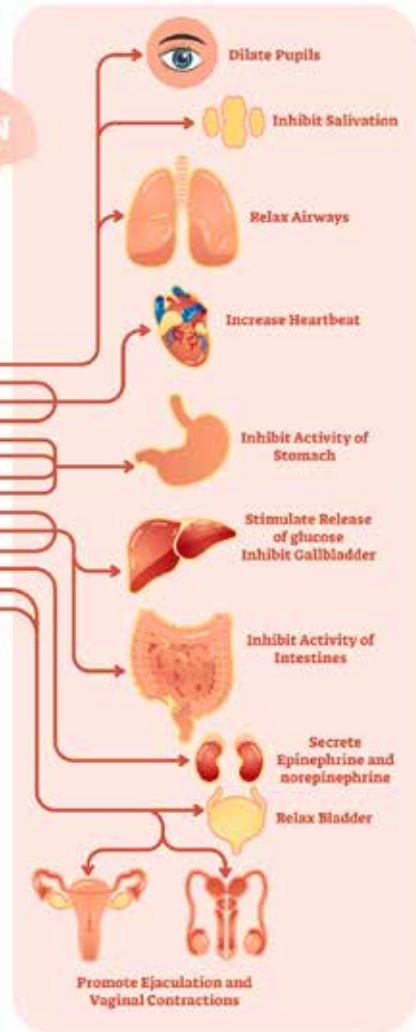
	<u>בטא-2 (β_2)</u> • נמצא בשריר החלק של הסימפונות, ובכלי דם של שרירי השלד • גירוי גורם להרפיה של השרירים והרחבת הסימפונות	
	<u>דופמינרגי (dopaminergic)</u> • נמצא בעורקים הקורונריים, בעורקי הכליה, הכבד והמעיים • גירוי גורם להרחבת כלי הדם	
אצטילכולין	<u>קטכולאמינים (catecholamine):</u> אפינפרין (אדרנלין) נוראפינפרין (נוראדרנלין)	המוליך העצבי העיקרי
הפעלה כולינרגית פראסימפתטית חוסם סימפתטי חוסם אדרנרגי	הפעלה אדרנרגית סימפתטית אנטיכולינרגית	מונחים אופייניים

PARASYMPATHETIC AND SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEMS

PARASYMPATHETIC NERVES



SYMPATHETIC NERVES



תרשים 23.3 המערכת הסימפתטית והפראסימפתטית: סיכום

מימין (בורוד) פירוט ההשפעות של הפעלת המערכת הסימפתטית על ידי אדרנלין ונוראדרנלין. משמשת במצבי הילחם או ברח במצבי דחק.

משמאל (בתכלת) פירוט התוצאות של הפעלת המערכת הפראסימפתטית המופעלת על ידי אצטילכולין. משמשת במצבי מנוחה ועיכול, מצבי שגרה ומנוחה.

שימושים עיקריים בתרופות במד"א

טבלה 23.5 תרופות אנטיאריטמיות (נוגדי הפרעות קצב)
(ראו איור 23.3)

סוג	פעולה	התוויות בהיריון
Class 1	• חוסמי תעלות נתרן • משפיעים על שלב 0 בפוטנציאל הפעולה	• מקובל לשימוש בהיריון • אין סכנה לאם או לעובר
Class 2	• חוסמי בטא • חוסמי פעילות המערכת הסימפתטית	אפשר להשתמש בהיריון
Class 3	• מארכי פוטנציאל פעולה • משפיעים בשלב 3 של פוטנציאל הפעולה • קבוצת חומרים זו אינה משפיעה על זרם הנתרן אלא משוערת כחוסמת זרמי אשלגן. לכן הם מארכים את פוטנציאל הפעולה ומארכים את התקופה הרפרקטורית (תקופת המנוחה), וכך מעכבים חלק מהקוצבים האקטופיים מליצור גירוי יתר • לחומרים בקבוצה זו יש נטייה רבה לגרום במינון יתר להפרעות מסוג TDP (torsade de pointes)	מקובל להשתמש בהיריון כאשר התועלת גדולה משמעותית מהנזק האפשרי
Class 4	חוסמי תעלות הסידן	• יש לתת בהיריון רק במצבי חירום מצילי חיים כאשר אין אלטרנטיבה אחרת • התרופה גורמת נזק לעובר
Class 5	מנגנון פעולה (יעיל) לא ברור	• לא להשתמש בהיריון • הנזק הצפוי גדול מהתועלת